ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CTT105 – MẠNG MÁY TÍNH

ĐỒ ÁN WLAN

MẠNG CỤC BỘ KHÔNG DÂY

(Wireless Local Area Network – WLAN)

Nhóm 9 – Mạng máy tính

Thông tin thành viên

STT	MSSV	Họ và tên
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Giảng viên hướng dẫn: _____

Thành phố Hồ Chí Minh, 2026

Abstract

Báo cáo trình bày cơ sở lý thuyết về mạng cục bộ không dây (Wireless Local Area Network – WLAN), gồm các thế hệ Wi-Fi, tiêu chuẩn IEEE 802.11, phổ tần và quy hoạch kênh, kiến trúc triển khai, cùng các cơ chế và vấn đề bảo mật. Phần thực nghiệm được dành chỗ để nhóm bổ sung sau. Phụ lục cung cấp danh sách từ viết tắt và bảng thuật ngữ chuyên ngành Anh–Việt.

Contents

1 Tổng quan về mạng cục bộ không dây **4**
1.1 WLAN là gì? . . . 4
1.2 LAN và WLAN . . . 4
1.3 So sánh WLAN với các mạng không dây khác . . . 4
1.4 Ưu điểm và hạn chế . . . 4

2 Tiêu chuẩn IEEE 802.11 và phổ tần **5**
2.1 Các thế hệ Wi-Fi . . . 5
2.2 Các phiên bản sửa đổi chức năng . . . 5
2.3 Băng tần và kênh . . . 5
2.3.1 Băng tần 2,4 GHz . . . 5
2.3.2 Băng tần 5 GHz . . . 6
2.3.3 Băng tần 6 GHz . . . 6
2.3.4 Các băng tần khác . . . 6
2.4 Quy định quản lý tần số . . . 7

3 Kiến trúc và các thành phần WLAN **7**
3.1 Các thành phần cơ bản . . . 7
3.2 Tập dịch vụ và cấu trúc mạng . . . 7
3.2.1 Các biến thể của kiến trúc tùy biến (Ad-hoc / IBSS) . . . 8
3.2.2 Hệ thống phân phối không dây (WDS) và cơ chế bắc cầu 4 địa chỉ MAC . . . 9
3.3 Mô hình triển khai . . . 9
3.3.1 Kiến trúc Split-MAC và giao thức CAPWAP . . . 9
3.4 Các dịch vụ mạng hỗ trợ WLAN . . . 10

4 Giải pháp kết nối Laptop, Desktop và Smartphone **11**
4.1 Máy tính xách tay (Laptop) . . . 11
4.2 Máy tính để bàn (Desktop) . . . 11
4.3 Điện thoại thông minh (Smartphone) . . . 11
4.4 Kết nối ngang hàng Ad-hoc . . . 11

5 Hướng dẫn cấu hình Router và các thiết bị **11**
5.1 Cấu hình Router/điểm truy cập . . . 11
5.2 Kết nối Laptop, Desktop và Smartphone . . . 11
5.3 Thiết lập và kiểm tra Ad-hoc . . . 12
5.4 Bảng ghi cấu hình thực tế . . . 12

6 Bảo mật mạng WLAN **12**
6.1 Vì sao mạng không dây cần bảo mật mạnh? . . . 12
6.2 Các thế hệ bảo mật Wi-Fi . . . 12
6.3 WPA2 và quá trình bắt tay bốn bước . . . 12
6.4 WPA3 . . . 13
6.5 Xác thực trong mạng doanh nghiệp . . . 13
6.6 Mối đe dọa và biện pháp đối phó . . . 13
6.7 Tăng cường bảo mật . . . 13

7 Hình ảnh minh chứng bắt buộc **15**

8 Kết quả thử nghiệm và thảo luận **16**
8.1 Mục tiêu và phạm vi thử nghiệm 16
8.2 Thiết bị và mô hình thử nghiệm 16
8.3 Quy trình và kết quả kiểm tra 16
8.4 Thảo luận, hạn chế và hướng khắc phục 16

9 Kết luận **16**

10 Tỷ lệ đóng góp và minh chứng chữ ký **19**

A Danh sách từ viết tắt **20**

B Thuật ngữ chuyên ngành Anh–Việt **22**

List of Figures

1 Quy hoạch kênh 2.4 GHz: các kênh 1, 6 và 11 (nét đậm) không chồng lấn. 6
2 Tập dịch vụ mở rộng gồm hai BSS kết nối qua hệ thống phân phối có dây. 8
3 Quá trình bắt tay bốn bước trong WPA2/WPA3. 13
4 Minh chứng cấu hình Router/AP (nhóm bổ sung ảnh thực tế) 15
5 Minh chứng kết nối thiết bị và kiểm tra Ad-hoc (nhóm bổ sung ảnh thực tế) 15

List of Tables

1 Phân loại mạng không dây (các giá trị điển hình). 4
2 Các thế hệ Wi-Fi và phiên bản sửa đổi PHY. 5
3 Các phiên bản sửa đổi chức năng của 802.11. 6
4 So sánh giữa chế độ hạ tầng (Infrastructure Mode) và chế độ tùy biến (Ad-hoc Mode). . . 8
5 Các mô hình triển khai WLAN phổ biến. 9
6 Các thế hệ cơ chế bảo mật WLAN. 12
7 Một số phương thức EAP phổ biến. 14
8 Các mối đe dọa WLAN thường gặp và biện pháp phòng vệ. 14
9 Các thuật ngữ WLAN Anh–Việt thường dùng. 22

1 Tổng quan về mạng cục bộ không dây

1.1 WLAN là gì?

Wireless Local Area Network (WLAN) là mạng dữ liệu kết nối các thiết bị thông qua môi trường vô tuyến thay vì cáp, thường được triển khai trong nhà ở, văn phòng, khuôn viên trường học hoặc địa điểm công cộng. Hầu hết WLANs hiện nay đều dựa trên họ tiêu chuẩn Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11, quy định các lớp Physical (layer) (PHY) và Medium Access Control (MAC) [IEE21, KR12, Nh 26a].

1.2 LAN và WLAN

Local Area Network (LAN) kết nối các thiết bị trong một phạm vi giới hạn, thường sử dụng Ethernet chuyển mạch và cáp vật lý. WLAN cung cấp chức năng mạng cục bộ tương tự thông qua môi trường vô tuyến dùng chung, giúp người dùng di chuyển linh hoạt và triển khai mạng dễ dàng hơn, nhưng khiến hiệu năng nhạy cảm hơn với khoảng cách, nhiễu và vật cản. Thông thường, WLAN kết nối với phần còn lại của LAN thông qua một điểm truy cập (access point) [KR12].

1.3 So sánh WLAN với các mạng không dây khác

Các mạng không dây thường được phân loại theo phạm vi phủ sóng (Bảng 1). WLANs nằm giữa mạng cá nhân tầm ngắn và mạng di động diện rộng.

Table 1: Phân loại mạng không dây (các giá trị điển hình).

Loại mạng	**Phạm vi điển hình**	**Ví dụ**	**Băng tần**	**Ứng dụng điển hình**
Wireless Personal Area Network (WPAN)	khoảng 10 m trở xuống	Bluetooth	Không cấp phép (2,4 GHz)	Tai nghe, cảm biến, thiết bị đeo
WLAN	vài chục mét trong nhà	Wi-Fi (802.11)	Không cấp phép 2,4; 5; 6 GHz	Nhà ở, văn phòng, khuôn viên trường
Mạng đô thị không dây (Wireless MAN)	vài kilômét	WiMAX (802.16)	Có cấp phép và không cấp phép	Băng rộng cố định, đường trục
Wireless Wide Area Network (WWAN)	vài kilômét mỗi ô phủ sóng	LTE	Có cấp phép	Băng rộng di động, thoại

1.4 Ưu điểm và hạn chế

Trong hoạt động thông thường, một trạm (station) liên kết với điểm truy cập (access point) và trao đổi các khung dữ liệu qua môi trường vô tuyến dùng chung. Mô hình này được sử dụng tại nhà ở, văn phòng, khuôn viên trường học, điểm truy cập công cộng và các mạng tạm thời, nơi tính di động hoặc việc tránh đi dây cáp mới là yếu tố quan trọng.

- **Ưu điểm:**
  - **Tính di động và tiện lợi:** người dùng duy trì kết nối khi di chuyển giữa các phòng hoặc tòa nhà.
  - **Triển khai nhanh, chi phí thấp:** không cần kéo cáp; phù hợp với địa điểm tạm thời, công trình di sản và nơi tập trung đông người.
  - **Khả năng mở rộng:** có thể tăng dung lượng bằng cách bổ sung Access Points (APs) và kênh.
- **Hạn chế:**
  - **Môi trường truyền dùng chung:** các trạm trong vùng phủ sóng của cùng một kênh phải chia sẻ thời gian chiếm kênh; vì vậy dung lượng thấp hơn và khó dự đoán hơn so với Ethernet chuyển mạch.

– **Nhiễu và ảnh hưởng truyền sóng:** tường, hiện tượng phản xạ và các thiết bị vô tuyến khác làm suy giảm hiệu năng.

– **Rủi ro bảo mật:** tín hiệu vô tuyến có thể truyền ra ngoài tòa nhà, vì vậy cần sử dụng cơ chế mã hóa và xác thực mạnh.

Tóm tắt

- WLAN là mạng cục bộ dùng sóng vô tuyến thay cho cáp, hầu hết xây dựng trên họ chuẩn IEEE 802.11 (định nghĩa lớp PHY và MAC).
- So với LAN có dây, WLAN linh hoạt và dễ triển khai hơn nhưng dùng chung môi trường truyền, nên nhạy với khoảng cách, nhiễu và vật cản.
- Về phạm vi, WLAN nằm giữa WPAN (khoảng 10 m) và WWAN (hàng km mỗi ô).
- Di động, dễ triển khai nhanh và rẻ, mở rộng bằng cách thêm AP và kênh. Nhưng có ít dung lượng để chia sẻ, dễ nhiễu, sóng lan ra diện rộng nên bắt buộc phải có mã hóa và xác thực mạnh.

---

2 Tiêu chuẩn IEEE 802.11 và phổ tần

2.1 Các thế hệ Wi-Fi

Bảng 2 tóm tắt các phiên bản sửa đổi chính của lớp PHY. Tên thế hệ dành cho 802.11b/a/g là cách gọi không chính thức, được đặt ra về sau.

Table 2: Các thế hệ Wi-Fi và phiên bản sửa đổi PHY.

Thế hệ / phiên bản sửa đổi	Năm	Băng tần (GHz)	Độ rộng tối đa (MHz)	QAM tối đa	Tốc độ PHY đỉnh	Công nghệ chính
– / 802.11	1997	2.4	22	–	2 Mb/s	FHSS, DSSS, hồng ngoại; CSMA/CA
– / 802.11b	1999	2.4	22	–	11 Mb/s	HR-DSSS với CCK
– / 802.11a	1999	5	20	64	54 Mb/s	OFDM (52 sóng mang con)
– / 802.11g	2003	2.4	20	64	54 Mb/s	OFDM ở 2.4 GHz, tương thích với 11b
Wi-Fi 4 / 802.11n	2009	2.4, 5	40	64	600 Mb/s	MIMO (4 luồng), ghép kênh, A-MPDU
Wi-Fi 5 / 802.11ac	2013	5	160	256	6.93 Gb/s	8 luồng, MU-MIMO đường xuống, tạo búp sóng (beamforming)
Wi-Fi 6/6E / 802.11ax	2021	2.4, 5, 6	160	1024	9.6 Gb/s	OFDMA, MU-MIMO lên/xuống, tô màu BSS, TWT
Wi-Fi 7 / 802.11be	2024	2.4, 5, 6	320	4096	khoảng 46 Gb/s	MLO, nhiều RU, loại bỏ một phần kênh (puncturing)

2.2 Các phiên bản sửa đổi chức năng

Bên cạnh các phiên bản sửa đổi PHY, nhiều phiên bản khác bổ sung chức năng ở lớp MAC. Những phiên bản tiêu biểu được liệt kê trong Bảng 3.

2.3 Băng tần và kênh

2.3.1 Băng tần 2,4 GHz

Dải ISM 2,4 GHz trải từ khoảng 2400 đến 2483,5 MHz, có tầm phủ và khả năng xuyên tường khá tốt nhưng băng thông hẹp và thường đông đúc do cùng được sử dụng bởi Bluetooth, Zigbee, lò vi sóng và điện thoại không dây. Các kênh cách nhau 5 MHz, trong khi tín hiệu rộng 20/22 MHz chồng lấn lên khoảng bốn số kênh kề nhau. Vì vậy, kênh 1, 6 và 11 thường được chọn để hạn chế chồng lấn [Cis21]. Tại Việt Nam, băng tần này sử dụng các kênh 1–13; thiết bị phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật của Ministry of Information and Communications (MIC), chẳng hạn QCVN 54:2020/BTTTT, về công suất phát cho phép.

Table 3: Các phiên bản sửa đổi chức năng của 802.11.

Phiên bản sửa đổi	Chủ đề	Mục đích
802.11e	QoS	Truy cập kênh theo mức ưu tiên (EDCA), nền tảng của WMM
802.11h	Quản lý phổ tần	DFS và TPC để cùng tồn tại với radar ở 5 GHz
802.11i	Bảo mật	CCMP/AES, bắt tay 4 bước (WPA2)
802.11k	Đo lường tài nguyên vô tuyến	Báo cáo mạng lân cận và phép đo beacon hỗ trợ roaming
802.11r	Chuyển tiếp BSS nhanh	Giảm độ trễ chuyển vùng nhờ dẫn xuất khóa trước
802.11v	BTM	Mạng có thể đề xuất AP phù hợp hơn cho thiết bị khách
802.11w	PMF	Xác thực khung hủy xác thực và ngắt liên kết
802.11s	Mạng mesh	Chuyển tiếp nhiều chặng giữa các APs mesh
802.11u	Kết nối liên mạng	Nền tảng cho thỏa thuận roaming Passpoint/Hotspot 2.0
802.11ai	FILS	Xác thực ban đầu và thiết lập liên kết nhanh
802.11ad / ay	60 GHz (DMG / EDMG)	Liên kết đa gigabit trong phạm vi ngắn
802.11ah	Dưới 1 GHz (Wi-Fi HaLow)	Internet of Things (IoT) tầm xa, công suất thấp
802.11az	Định vị	Cải thiện đo khoảng cách và độ chính xác vị trí
802.11ba	Vô tuyến đánh thức	Đánh thức thiết bị Internet of Things (IoT) với công suất cực thấp
802.11bf	Cảm biến WLAN	Dùng tín hiệu Wi-Fi để phát hiện sự hiện diện và chuyển động

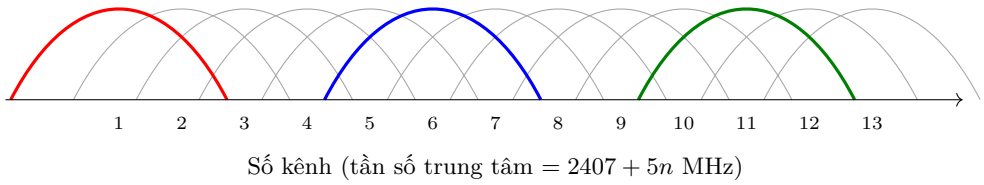


Figure 1: Quy hoạch kênh 2.4 GHz: các kênh 1, 6 và 11 (nét đậm) không chồng lấn.

2.3.2 Băng tần 5 GHz

Băng tần 5 GHz được chia thành các dải nhỏ với điều kiện sử dụng trong nhà, ngoài trời và giới hạn công suất khác nhau. Một số kênh yêu cầu Dynamic Frequency Selection (DFS): AP phải dò tín hiệu radar và chuyển khỏi kênh nếu phát hiện radar. Tại Việt Nam, việc triển khai WLAN ở băng 5 GHz chịu sự quản lý chặt chẽ của MIC; thiết bị phải đáp ứng các quy chuẩn QCVN tương ứng để được chứng nhận hợp quy trước khi thông quan hoặc đưa vào sử dụng. Tần số trung tâm của kênh 5 GHz số n được tính như sau:

$$f_c = 5000 + 5n \text{ MHz}. \tag{1}$$

Các kênh có thể được ghép thành kênh rộng 40, 80 hoặc 160 MHz. Tuy nhiên, kênh càng rộng thì số kênh độc lập càng ít và nguy cơ nhiễu đồng kênh càng cao.

2.3.3 Băng tần 6 GHz

Wi-Fi 6E và Wi-Fi 7 có thể hoạt động trên băng tần 6 GHz. Theo Thông tư 01/2025/TT-BKHCN của Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2025), dải 5925–6425 MHz được phân bổ cho Wi-Fi. Mức sử dụng trong nhà được cho phép đến 200 mW Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP) (mật độ công suất phổ Power Spectral Density (PSD) tối đa 10 dBm/MHz); triển khai ngoài trời bị giới hạn ở 25 mW EIRP (PSD tối đa 1 dBm/MHz). Không được lắp đặt thiết bị trên các hệ thống máy bay không người lái (Unmanned Aircraft Systemss (UASs)). Ở nơi được phép sử dụng băng tần 6 GHz, bắt buộc dùng WPA3 (hoặc Opportunistic Wireless Encryption (OWE)).

2.3.4 Các băng tần khác

Băng tần 60 GHz (802.11ad/ay) cung cấp tốc độ rất cao trong phạm vi vài mét, thường giới hạn trong một phòng. Băng tần dưới 1 GHz (802.11ah, "HaLow") đánh đổi tốc độ để tăng tầm phủ và khả năng xuyên tường, phù hợp với cảm biến Internet of Things (IoT).

2.4 Quy định quản lý tần số

Tại Việt Nam, MIC ban hành quy hoạch phân bổ tần số và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), quy định các kênh WLAN được phép sử dụng, công suất phát, điều kiện triển khai trong nhà/ngoài trời và yêu cầu DFS. Thiết bị phải được thử nghiệm, chứng nhận hợp quy và nộp bản công bố hợp quy (Declaration of Conformity (DoC)) theo quy định hiện hành.

Tóm tắt

- Wi-Fi phát triển từ 802.11 (1997, 2 Mb/s) đến Wi-Fi 7 (802.11be: kênh 320 MHz, 4096-QAM, MLO, tốc độ PHY lý thuyết tối đa khoảng 46 Gb/s). Tốc độ đỉnh chỉ là lý thuyết.
- Các bản bổ sung chức năng cho PHY: QoS (e), DFS/TPC (h), bảo mật (i, w), chuyển vùng (k, r, v), mesh (s), cùng các bản cho IoT, định vị và cảm biến.
- Băng 2,4 GHz: tầm xa, xuyên tường tốt nhưng hẹp và đông đúc; kênh 1, 6, 11 không chồng lấn; Việt Nam dùng kênh 1–13.
- Băng 5 GHz: nhiều kênh hơn, có thể ghép 40/80/160 MHz, một số kênh yêu cầu DFS để tránh radar.
- Băng 6 GHz: theo Thông tư 01/2025/TT-BKHCN, dải 5925–6425 MHz dành cho Wi-Fi; trong nhà tối đa 200 mW EIRP, ngoài trời 25 mW, không được sử dụng trên UAS; bắt buộc WPA3 hoặc OWE.
- Thiết bị tại Việt Nam phải tuân thủ các quy chuẩn QCVN do MIC quy định, được kiểm tra hợp quy và nộp bản DoC.

---

3 Kiến trúc và các thành phần WLAN

3.1 Các thành phần cơ bản

Station
Thiết bị có bộ thu phát vô tuyến 802.11, chẳng hạn máy tính xách tay, điện thoại thông minh, máy tính để bàn có card mạng không dây, cảm biến IoT hoặc máy in [KR12, Cis00, Mic23]. Trạm khách STA thiết lập liên kết với một AP.

Access Point
Cầu nối các thiết bị khách không dây với LAN có dây [KR12, Cis00]. Một AP có thể phát nhiều mạng ảo, mỗi mạng có một Service Set Identifier (SSID) riêng.

Wireless LAN Controller
Tập trung cấu hình, quản lý tài nguyên vô tuyến (Radio Resource Management (RRM)), chính sách bảo mật và chuyển vùng cho nhiều AP dạng lightweight.

Distribution System
Đường trục (thường là Ethernet có dây) kết nối các APs và cung cấp đường truy cập tới máy chủ cũng như Internet [Cis00, Cis20].

Power over Ethernet
Các chuẩn 802.3af (15 W), 802.3at (30 W) và 802.3bt (60–90 W) cấp nguồn cho APs qua cáp Ethernet; APs Wi-Fi 6/7 hiện đại có thể cần 802.3at hoặc 802.3bt.

3.2 Tập dịch vụ và cấu trúc mạng

Chuẩn IEEE 802.11 định nghĩa các mô hình tập dịch vụ cơ bản nhằm phục vụ các ngữ cảnh triển khai khác nhau [KR12, Cis00, Cis20]:

- **Basic Service Set (BSS):** Một AP cùng các trạm khách đã liên kết với nó. BSS được nhận diện duy nhất bằng Basic Service Set Identifier (BSSID), thông thường là địa chỉ MAC của cổng vô tuyến trên AP.
- **Independent Basic Service Set (IBSS):** Mạng ngang hàng (ad-hoc) trong đó các trạm giao tiếp trực tiếp với nhau mà không cần AP.
- **Extended Service Set (ESS):** Nhiều BSSs được kết nối liên thông qua hệ thống phân phối (DS) và dùng chung một định danh SSID, cho phép các thiết bị chuyển vùng liền mạch giữa các vùng phủ sóng.

- **Mesh BSS:** Các APs chuyển tiếp lưu lượng không dây cho nhau qua nhiều chặng (theo chuẩn 802.11s hoặc giao thức riêng của nhà sản xuất); chỉ một số nút đóng vai trò cổng nối (mesh gateway) mới cần kết nối cáp vào mạng có dây.

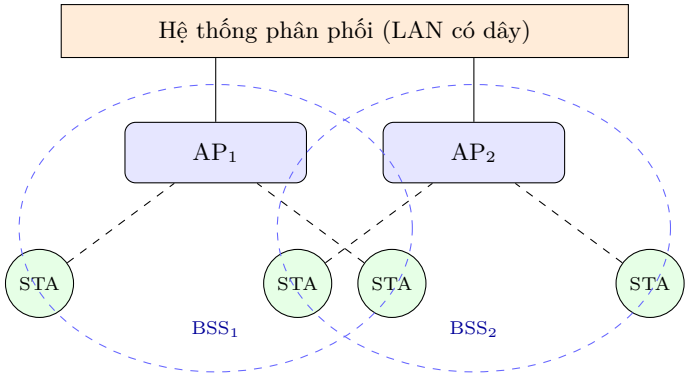


Figure 2: Tập dịch vụ mở rộng gồm hai BSS kết nối qua hệ thống phân phối có dây.

Table 4: So sánh giữa chế độ hạ tầng (Infrastructure Mode) và chế độ tùy biến (Ad-hoc Mode).

Tiêu chí	**Chế độ hạ tầng (Infrastructure)**	**Chế độ tùy biến (Ad-hoc / IBSS)**
Thiết bị trung tâm	Bắt buộc có AP đóng vai trò điều phối trung tâm	Hoạt động ngang hàng, không có thiết bị trung tâm
Cơ chế điều phối kênh	Có thể hỗ trợ DCF hoặc PCF/HCCA do AP làm chủ	Phân tán hoàn toàn, chỉ hoạt động ở chế độ DCF (Carrier-Sense Multiple Access with Collision Avoidance)
Cấp phát địa chỉ IP	Máy chủ DHCP tập trung trên mạng phân phối (DS)	Gán tĩnh thủ công hoặc tự cấp IP nội bộ (APIPA / Link-local)
Khả năng mở rộng	Rất tốt; dễ mở rộng thành ESS với nhiều BSSs	Rất hạn chế; hiệu năng giảm mạnh khi số trạm tăng
Bảo mật và kiểm soát	Toàn diện; hỗ trợ WPA2/WPA3, 802.1X/RADIUS doanh nghiệp	Hạn chế; chủ yếu dùng khóa chia sẻ trước (PSK) độc lập
Ứng dụng thực tế	Mạng gia đình, văn phòng, trường học, doanh nghiệp lớn	Chia sẻ dữ liệu tạm thời, cứu nạn khẩn cấp, mạng cảm biến

3.2.1 Các biến thể của kiến trúc tùy biến (Ad-hoc / IBSS)

Kiến trúc IBSS trong chuẩn IEEE 802.11 cho phép các trạm STA kết nối trực tiếp với nhau mà không cần sự hiện diện của một điểm truy cập trung tâm [Gas05, KR12, Cis00, Nh 26a]. Tùy thuộc vào phạm vi vô tuyến và cấu trúc kết nối, mạng Ad-hoc được phát triển thành các dạng biến thể chính:

- **Ad-hoc một chặng (Single-hop Ad-hoc):** Tất cả các nút mạng bắt buộc phải nằm trong tầm phủ sóng vô tuyến trực tiếp của nhau. Mọi khung tin được gửi trực tiếp từ trạm nguồn đến trạm đích. Dạng mạng này có cấu hình đơn giản nhưng phạm vi hoạt động bị giới hạn trong bán kính phủ sóng của một ô duy nhất.
- **Ad-hoc nhiều chặng (Local Area Network di động tùy biến – MANET):** Khi các trạm nằm ngoài tầm phủ sóng trực tiếp của nhau, các nút trung gian đóng vai trò như các bộ định tuyến để chuyển tiếp gói tin qua nhiều chặng vô tuyến. Việc định tuyến trong MANET đòi hỏi các giao thức chuyên dụng, chia thành hai nhóm chính:
  - *Giao thức định tuyến phản ứng (Reactive / On-demand):* Điển hình là AODV (Ad hoc On-Demand Distance Vector) và DSR (Dynamic Source Routing), chỉ tiến hành tìm kiếm và thiết lập tuyến đường khi trạm nguồn có nhu cầu gửi dữ liệu, giúp tiết kiệm băng thông khi mạng ít truyền tin.
  - *Giao thức định tuyến chủ động (Proactive / Table-driven):* Điển hình là OLSR (Optimized Link State Routing), định kỳ trao đổi thông tin trạng thái liên kết để liên tục duy trì bảng định tuyến toàn cục tại mỗi nút, giúp truyền dữ liệu ngay lập tức mà không mất trễ dò đường.

- **Mô hình kết hợp (Hybrid) và Wi-Fi Direct:** Để khắc phục nhược điểm phức tạp và thiếu tương thích của IBSS truyền thống, chuẩn Wi-Fi Direct (Wi-Fi P2P) đưa ra cơ chế kết nối ngang hàng cải tiến: các thiết bị tự động thương lượng để một trạm đảm nhận vai trò Trưởng nhóm (P2P Group Owner – P2P GO), hoạt động như một AP ảo cung cấp dịch vụ DHCP và quản lý liên kết, trong khi các trạm khác kết nối với tư cách P2P Client.

3.2.2 Hệ thống phân phối không dây (WDS) và cơ chế bắc cầu 4 địa chỉ MAC

Thông thường, hệ thống phân phối (DS) được triển khai bằng cáp mạng Ethernet có dây. Tuy nhiên, trong các địa hình khó đi dây hoặc cần mở rộng vùng phủ sóng nhanh, cơ chế DS không dây (Wireless Distribution System – WDS) cho phép các APs liên kết trực tiếp với nhau qua sóng vô tuyến để tạo thành một mạng xương sống không dây [Gas05, CW21].

Trong mạng 802.11 thông thường giữa trạm khách và AP, khung dữ liệu chỉ sử dụng 3 trường địa chỉ MAC (trong đó các cờ To DS và From DS không đồng thời bằng 1). Ngược lại, WDS yêu cầu sử dụng đầy đủ cả 4 trường địa chỉ MAC trong tiêu đề khung 802.11 bằng cách thiết lập đồng thời cả hai cờ To DS = 1 và From DS = 1 trong trường Frame Control:

- **Địa chỉ 1 (Receiver Address – RA):** Địa chỉ MAC của AP nhận khung vô tuyến ở chặng hiện tại.
- **Địa chỉ 2 (Transmitter Address – TA):** Địa chỉ MAC của AP phát khung vô tuyến ở chặng hiện tại.
- **Địa chỉ 3 (Destination Address – DA):** Địa chỉ MAC của trạm đích nhận dữ liệu cuối cùng trong mạng.
- **Địa chỉ 4 (Source Address – SA):** Địa chỉ MAC của trạm nguồn phát sinh gói dữ liệu ban đầu.

Cơ chế 4 địa chỉ này cho phép bắc cầu nguyên vẹn khung mạng Ethernet lớp 2 qua môi trường vô tuyến mà không làm thay đổi thông tin địa chỉ gốc của thiết bị đầu cuối, làm nền tảng cho các bộ lặp không dây (wireless repeater) và kiến trúc mạng lưới Mesh 802.11s.

3.3 Mô hình triển khai

Table 5: Các mô hình triển khai WLAN phổ biến.

Mô hình	Mặt phẳng điều khiển	Mặt phẳng dữ liệu	Ưu điểm	Hạn chế
APs tự chủ (độc lập)	Từng AP	Chuyển mạch cục bộ	Đơn giản, tiết kiệm khi chỉ có 1–3 APs	Khó mở rộng và quản lý đồng nhất
Dùng bộ điều khiển (tập trung)	WLC	Tạo đường hầm tới WLC qua CAPWAP	Chính sách tập trung, chuyển vùng lớp 3 thuận tiện	Bộ điều khiển có thể thành nút nghẽn
Dùng bộ điều khiển (chuyển mạch cục bộ)	WLC	Chuyển mạch tại AP (ví dụ FlexConnect)	Phù hợp chi nhánh, vẫn hoạt động khi mất WAN	Thiết kế VLAN phức tạp hơn
Quản lý qua đám mây	Dịch vụ đám mây	Cục bộ tại AP	Cấp cấu hình tự động, có phân tích	Quản lý phụ thuộc Internet
Mesh	Phân tán hoặc qua bộ điều khiển	Không dây nhiều chặng	Không cần kéo cáp tới mọi AP	Thông lượng giảm qua mỗi chặng

3.3.1 Kiến trúc Split-MAC và giao thức CAPWAP

Trong mô hình tập trung sử dụng bộ điều khiển, kiến trúc phân chia chức năng MAC (Split-MAC Architecture) được áp dụng nhằm tối ưu hóa hiệu năng và đơn giản hóa công tác quản trị [CW21, CMS09a]. Chức năng của lớp MAC được phân định rõ rệt giữa hai thành phần:

- **Real-time MAC (tác vụ thời gian thực tại Lightweight AP):** Đảm nhiệm các chức năng vô tuyến nhạy cảm với thời gian đòi hỏi phản hồi tức thì ở mức mili-giây, bao gồm: phát khung báo hiệu (Beacon), gửi phản hồi dò quét (Probe Response), truyền khung xác nhận (ACK), cơ chế bắt tay bảo lưu kênh CSMA/CA, phát hiện sóng mang, đệm khung dữ liệu cục bộ và thực hiện mã hóa/giải mã phần cứng vô tuyến (như CCMP/GCMP).

- **Non-real-time MAC (tác vụ phi thời gian thực tại WLC):** Đảm nhiệm các chức năng quản lý logic và xử lý tập trung, bao gồm: xác thực người dùng 802.1X/EAP và chuyển tiếp RADIUS, quản lý tài nguyên vô tuyến (RRM – tự động điều phối công suất phát và phân bổ kênh tránh nhiễu), điều phối chuyển vùng (roaming) mượt mà giữa các AP, thực thi chính sách kiểm soát truy cập/QoS và quản trị cấu hình cũng như firmware tập trung.

Sự phân chia này giúp các APs trở nên nhẹ tải, chi phí phần cứng thấp hơn, đồng thời toàn bộ chính sách và thông tin điều khiển mạng được quản lý đồng nhất tại WLC. Giao thức Control And Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP) [CMS09b, CMS09a] cung cấp đường hầm liên lạc giữa AP và WLC, bao gồm kênh điều khiển (cổng UDP 5246, bắt buộc mã hóa bảo vệ bằng DTLS) và kênh dữ liệu (cổng UDP 5247, tùy chọn mã hóa).

3.4 Các dịch vụ mạng hỗ trợ WLAN

Trong mô hình OSI/TCP-IP, WLAN chủ yếu hoạt động ở lớp vật lý (Physical Layer, PHY) và lớp liên kết dữ liệu (Data Link Layer), theo các đặc tả PHY/MAC của IEEE 802.11. Lớp MAC điều phối quyền truy cập môi trường vô tuyến dùng chung; các lớp mạng và lớp cao hơn tiếp tục đảm nhiệm định tuyến IP, vận chuyển và các ứng dụng như trên mạng có dây. Vì vậy, một thiết bị WLAN vẫn cần các dịch vụ nền như DHCP để nhận cấu hình IP và DNS để phân giải tên miền.

- **VLAN và SSID:** mỗi SSID thường được ánh xạ tới một Virtual Local Area Network (VLAN) (doanh nghiệp, khách, thoại, IoT) để phân đoạn và kiểm soát lưu lượng.
- **DHCP và DNS:** cần được cấu hình đủ năng lực cho số lượng thiết bị cực đại; mạng khách thường dùng thời hạn thuê địa chỉ ngắn.
- **RADIUS:** cung cấp xác thực, phân quyền và ghi nhận hoạt động cho 802.1X (Mục 6).
- **Chuyển vùng lớp 2 và lớp 3:** trong cùng một mạng con, thiết bị giữ nguyên địa chỉ IP; khi chuyển giữa các mạng con, bộ điều khiển có thể tạo đường hầm lưu lượng tới điểm neo hoặc thiết bị phải nhận địa chỉ IP mới qua DHCP.

Các báo cáo tham khảo cũng minh họa cách WLAN được tích hợp với VLAN, DHCP, DNS và các dịch vụ mạng doanh nghiệp; nội dung cấu hình và kết quả kiểm thử không được đưa vào phần lý thuyết này [Nh 26b]. Trên phương diện thiết bị đầu cuối, các máy trạm máy tính chạy Windows [Mic23] hay thiết bị di động chạy Android [Goo24] và iOS [App24] đều tích hợp trình quản lý mạng không dây để dò quét SSID, xác thực bảo mật và tiếp nhận cấu hình IP từ DHCP một cách liền mạch.

Tóm tắt

- Thành phần cơ bản: STA (trạm), AP (điểm truy cập), WLC (bộ điều khiển), DS (hệ thống phân phối) và PoE (cấp nguồn qua cáp Ethernet).
- Các tập dịch vụ: BSS (hạ tầng với một AP), IBSS (ad-hoc ngang hàng), ESS (nhiều BSS kết nối qua DS) và Mesh BSS.
- Kiến trúc Ad-hoc mở rộng gồm: Single-hop (một chặng), Multi-hop MANET (với các giao thức định tuyến phản ứng AODV/DSR và chủ động OLSR), cùng mô hình lai Wi-Fi Direct (P2P Group Owner).
- Cơ chế WDS (Wireless Distribution System) dùng tiêu đề khung 802.11 đủ 4 địa chỉ MAC (To DS=1, From DS=1) để bắc cầu các AP không dây mà vẫn giữ nguyên địa chỉ nguồn/đích lớp 2.
- Mô hình triển khai: AP độc lập, dùng bộ điều khiển (tập trung hoặc chuyển mạch cục bộ), quản lý qua đám mây và mesh.
- Cơ chế Split-MAC phân chia: Real-time MAC (beacon, ACK, CSMA/CA, mã hóa vô tuyến) xử lý tại AP; Non-real-time MAC (802.1X/RADIUS, RRM, chuyển vùng, chính sách) quản trị tập trung tại WLC.
- Giao thức CAPWAP (UDP 5246 cho điều khiển qua DTLS, 5247 cho dữ liệu) kết nối và quản lý các AP lightweight từ WLC.
- Dịch vụ xung quanh: ánh xạ SSID–VLAN để phân đoạn lưu lượng, DHCP/DNS, RADIUS cho 802.1X, và chuyển vùng lớp 2/lớp 3.

---

4 Giải pháp kết nối Laptop, Desktop và Smartphone

Trong mô hình Infrastructure, các thiết bị đầu cuối kết nối tới cùng điểm truy cập (access point – AP) bằng định danh mạng (SSID) và phương thức xác thực được cấu hình thống nhất. Sau khi liên kết lớp vô tuyến, thiết bị nhận cấu hình địa chỉ IP tự động qua DHCP hoặc sử dụng cấu hình tĩnh phù hợp với mạng.

4.1 Máy tính xách tay (Laptop)

Kiểm tra bộ điều hợp Wi-Fi đã bật và hỗ trợ băng tần, chuẩn bảo mật của AP. Chọn SSID, nhập thông tin xác thực, xác nhận địa chỉ IP, cổng mặc định và máy chủ DNS; kiểm tra kết nối mạng nội bộ và Internet.

4.2 Máy tính để bàn (Desktop)

Máy tính để bàn có thể dùng card Wi-Fi PCIe/USB hoặc kết nối Ethernet tới LAN. Nếu dùng Wi-Fi, thực hiện ghép nối như Laptop; nếu dùng Ethernet, bảo đảm cổng LAN của router/AP hoạt động và cấu hình IP tương thích với cùng mạng con.

4.3 Điện thoại thông minh (Smartphone)

Trên Android hoặc iOS, bật Wi-Fi, chọn SSID và xác thực theo chính sách của mạng. Với mạng doanh nghiệp, nhập thông tin 802.1X theo hướng dẫn quản trị viên. Không chia sẻ mật khẩu qua kênh không an toàn; ưu tiên WPA2-AES hoặc WPA3 khi thiết bị hỗ trợ.

4.4 Kết nối ngang hàng Ad-hoc

Trong mạng Ad-hoc (IBSS), các trạm tương thích kết nối trực tiếp, không qua AP. Khả năng hỗ trợ tùy hệ điều hành, trình điều khiển và phần cứng; Wi-Fi Direct là một cơ chế ngang hàng phổ biến trên thiết bị hiện đại nhưng không đồng nhất hoàn toàn với IBSS.

5 Hướng dẫn cấu hình Router và các thiết bị

Các bước dưới đây là quy trình khái quát; tên menu và khả năng tùy chọn phụ thuộc nhà sản xuất/model. Trước khi thao tác, ghi nhận model, phiên bản firmware, sơ đồ kết nối và trạng thái ban đầu. Không đăng tải thông tin quản trị hoặc mật khẩu.

5.1 Cấu hình Router/điểm truy cập

1. Kết nối máy quản trị với cổng LAN hoặc giao diện quản lý an toàn; đăng nhập bằng thông tin hợp lệ và đổi mật khẩu quản trị mặc định.
2. Cập nhật firmware từ nguồn chính thức; sao lưu cấu hình hiện hành nếu thiết bị hỗ trợ.
3. Cấu hình kết nối WAN theo thông số nhà cung cấp dịch vụ; đặt địa chỉ LAN, mặt nạ mạng và DHCP phù hợp, tránh trùng dải địa chỉ đang dùng.
4. Bật Wi-Fi cho băng tần cần sử dụng; đặt SSID, chọn kênh/kênh rộng phù hợp môi trường và cấu hình WPA2-AES hoặc WPA3-Personal với mật khẩu mạnh.
5. Tắt WPS và dịch vụ quản trị từ WAN nếu không cần; lưu cấu hình, khởi động lại khi thiết bị yêu cầu và ghi lại các giá trị đã thiết lập.

5.2 Kết nối Laptop, Desktop và Smartphone

Trên mỗi thiết bị, bật Wi-Fi, chọn đúng SSID và xác thực; với Desktop dùng cáp, kết nối vào cổng LAN. Kiểm tra địa chỉ IP, gateway và DNS nhận được, sau đó kiểm tra lần lượt khả năng liên lạc với gateway, thiết bị cùng mạng và Internet. Ghi kết quả thực tế vào phần thử nghiệm; không điền kết quả dự kiến như kết quả đo được.

5.3 Thiết lập và kiểm tra Ad-hoc

Chỉ thực hiện khi hệ điều hành và adapter hỗ trợ phương thức ngang hàng đã chọn. Tạo mạng theo hướng dẫn chính thức của nền tảng, đặt bảo mật nếu phương thức cho phép, kết nối ít nhất hai node và ghi nhận địa chỉ IP. Kiểm tra ping hai chiều; nếu hệ thống không còn hỗ trợ IBSS, ghi rõ nền tảng thay thế (chẳng hạn Wi-Fi Direct hoặc hotspot) và không gọi nhầm đó là IBSS.

5.4 Bảng ghi cấu hình thực tế

Hạng mục	Giá trị thực tế	Minh chứng/ghi chú
Model Router/AP		
SSID và bảo mật		
LAN/DHCP		
Laptop/Desktop/Smartphone		
Ad-hoc hoặc phương án thay thế		

6 Bảo mật mạng WLAN

6.1 Vì sao mạng không dây cần bảo mật mạnh?

Bất kỳ ai nằm trong vùng phủ sóng vô tuyến đều có thể thu bắt các khung dữ liệu. Vì vậy, một WLAN an toàn cần bảo đảm *tính bí mật* (mã hóa), *tính toàn vẹn* (phát hiện sửa đổi), *xác thực* (ai đang kết nối và kết nối tới đâu) và *tính sẵn sàng* (khả năng chống gây nhiễu và tấn công khung quản lý).

6.2 Các thế hệ bảo mật Wi-Fi

Table 6: Các thế hệ cơ chế bảo mật WLAN.

Cơ chế	**Năm**	**Mã mật / quản lý khóa**	**Tình trạng**
WEP	1997	RC4, IV 24 bit, khóa tĩnh	Đã bị phá; có thể khôi phục khóa trong vài phút [FMS01]; không sử dụng.
WPA	2003	RC4 với TKIP, PSK hoặc 802.1X	Giải pháp chuyển tiếp đã lỗi thời.
WPA2	2004	AES-CCMP, PSK hoặc 802.1X	Được triển khai rộng; mật khẩu yếu có thể bị dò ngoại tuyến và còn lỗi dạng KRACK.
WPA3	2018	AES-CCMP/GCMP, SAE hoặc 802.1X, bắt buộc PMF	Khuyến nghị hiện hành [Wi-18].

6.3 WPA2 và quá trình bắt tay bốn bước

Trong WPA2-Personal, cụm mật khẩu (8–63 ký tự) và SSID được đưa vào PBKDF2 để tạo khóa Pairwise Master Key (PMK) dài 256 bit:

$$\mathrm{PMK} = \mathrm{PBKDF2}\big(\mathrm{HMAC\text{-}SHA1},\ \mathrm{passphrase},\ \mathrm{SSID},\ 4096,\ 256\big). \tag{2}$$

Trong WPA2/WPA3-Enterprise, PMK được tạo từ quá trình xác thực 802.1X/Extensible Authentication Protocol (EAP). Quá trình bắt tay bốn bước (Hình 3) xác nhận cả hai phía đều biết PMK, đồng thời dẫn xuất khóa phiên mới Pairwise Transient Key (PTK) từ PMK, hai địa chỉ MAC và hai số ngẫu nhiên (nonce):

$$\mathrm{PTK} = \mathrm{PRF}\big(\mathrm{PMK},\ \text{“Pairwise key expansion”},\ \mathrm{AA} \,\|\, \mathrm{SPA} \,\|\, \mathrm{ANonce} \,\|\, \mathrm{SNonce}\big), \tag{3}$$

Trong đó, AA và SPA lần lượt là địa chỉ MAC của bộ xác thực và thiết bị cần xác thực; chúng được sắp theo thứ tự min/max cố định để hai phía tính ra cùng một giá trị. PTK được chia thành khóa xác nhận, khóa mã hóa khóa và khóa tạm thời dùng bởi Counter Mode with CBC-MAC Protocol (CCMP). Thông điệp 3 cũng gửi Group Temporal Key (GTK) dùng cho lưu lượng quảng bá/đa hướng; khóa này được mã hóa và bảo vệ bằng Message Integrity Code (MIC).

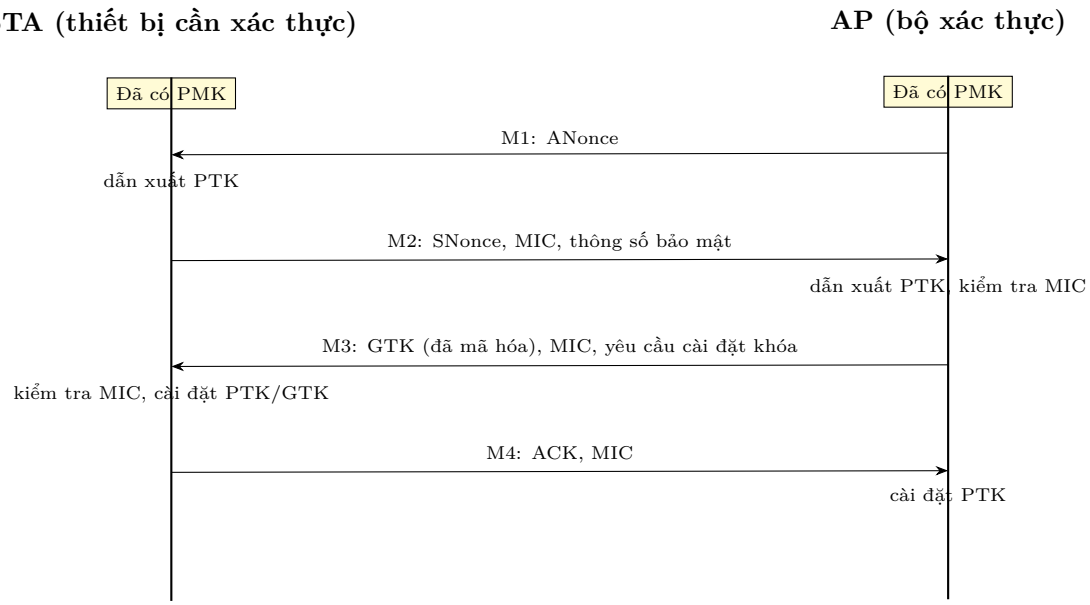


Figure 3: Quá trình bắt tay bốn bước trong WPA2/WPA3.

6.4 WPA3

- **Simultaneous Authentication of Equals (SAE)** thay thế cơ chế trao đổi Pre-Shared Key (PSK) bằng phương thức trao đổi khóa xác thực bằng mật khẩu [Wi-21, Wi-18]. Bản bắt tay đã thu thập không thể bị dò ngoại tuyến; mỗi lần thử đều cần tương tác với AP, đồng thời khóa có tính bảo mật chuyển tiếp.
- **Protected Management Frames (PMF)** (802.11w) là bắt buộc, giúp chống giả mạo khung hủy xác thực và ngắt liên kết.
- **Chế độ WPA3-Enterprise 192 bit** dùng Galois/Counter Mode Protocol (GCMP)-256 và mật mã đường cong elliptic 384 bit cho môi trường yêu cầu bảo mật cao.
- **OWE (“Enhanced Open”)** [HK17, Wi-20] mã hóa mạng mở (ví dụ mạng tại quán cà phê) mà không cần mật khẩu, thông qua trao đổi khóa không xác thực, qua đó ngăn nghe lén thụ động.
- **Device Provisioning Protocol (DPP)** (Wi-Fi Easy Connect) hỗ trợ kết nối ban đầu cho thiết bị IoT không có giao diện người dùng bằng mã QR hoặc tương tự.
- Các triển khai WPA3 ban đầu có điểm yếu về kênh kề và hạ cấp (“Dragonblood”), sau đó được khắc phục bằng các bản cập nhật [VR20, Wi-20]; cần duy trì firmware ở phiên bản mới.

Băng tần 6 GHz yêu cầu WPA3 (hoặc OWE), do đó các mạng Wi-Fi 6E/7 phải dùng cơ chế bảo mật này.

6.5 Xác thực trong mạng doanh nghiệp

IEEE 802.1X [IEE20] định nghĩa ba vai trò: *supplicant* (thiết bị khách cần xác thực), *authenticator* (AP hoặc bộ chuyển mạch) và *máy chủ xác thực*, thường là máy chủ RADIUS [RWRS00]. Bộ xác thực chặn toàn bộ lưu lượng ngoại trừ EAP over LAN (EAPOL) cho đến khi máy chủ xác nhận thành công; phương thức EAP [ABV+04] truyền thông tin xác thực bên trong đường hầm Transport Layer Security (TLS) nếu phương thức đó hỗ trợ.

6.6 Mối đe dọa và biện pháp đối phó

6.7 Tăng cường bảo mật

- Dùng WPA3 (hoặc chỉ WPA2-AES); tắt WEP, WPA/TKIP và WPS.

Table 7: Một số phương thức EAP phổ biến.

Phương thức	Thông tin xác thực	Ghi chú
EAP-TLS	Chứng chỉ máy khách và máy chủ	Mạnh nhất; cần hạ tầng khóa công khai (PKI) và phân phối chứng chỉ
PEAP / EAP-TTLS	Chứng chỉ máy chủ; tên người dùng và mật khẩu trong đường hầm	Phổ biến; phải xác minh chứng chỉ máy chủ để tránh lộ thông tin
EAP-FAST	Thông tin xác thực truy cập được bảo vệ	Do Cisco khởi xướng; không yêu cầu chứng chỉ
EAP-SIM / AKA	Thẻ SIM	Chuyển tải Wi-Fi của nhà mạng di động

Table 8: Các mối đe dọa WLAN thường gặp và biện pháp phòng vệ.

Mối đe dọa	Mô tả	Biện pháp đối phó
Nghe lén	Thu thụ động khung trên mạng mở hoặc mã hóa yếu	WPA2/WPA3; OWE cho mạng khách mở
AP trái phép	AP không được cấp phép kết nối vào mạng có dây	WIPS, bảo vệ cổng mạng, quét định kỳ
AP giả mạo (evil twin)	AP giả bắt chước SSID hợp pháp để đánh lừa thiết bị khách	802.1X có xác minh chứng chỉ máy chủ, WIPS
Tấn công ngắt xác thực/liên kết	Khung quản lý giả khiến thiết bị mất kết nối	PMF (802.11w), WPA3
Dò cụm mật khẩu ngoại tuyến	Dùng từ điển thử với bản bắt tay WPA2 đã thu thập	Cụm mật khẩu dài, ngẫu nhiên; SAE, 802.1X
Cài đặt lại khóa (KRACK)	Phát lại thông điệp bắt tay để đặt lại nonce [VP17]	Cập nhật thiết bị khách và APs
Lạm dụng mã PIN WPS	Dò vét cạn mã PIN ngắn của Wi-Fi Protected Setup	Tắt WPS
Phân đoạn mạng yếu	Thiết bị khách hoặc IoT bị chiếm quyền truy cập hệ thống nội bộ	VLANs, tường lửa, cô lập thiết bị khách

- Ưu tiên 802.1X dùng chứng chỉ cho mạng doanh nghiệp; với mạng cá nhân/ PSK, dùng cụm mật khẩu ngẫu nhiên dài ít nhất 16 ký tự.
- Bật PMF; cập nhật firmware cho AP và bộ điều khiển.
- Tách lưu lượng doanh nghiệp, khách, thoại và IoT vào các VLANs riêng kèm quy tắc tường lửa; bật cô lập thiết bị khách trên SSIDs dành cho khách.
- Triển khai WIPS hoặc chức năng phát hiện AP trái phép; theo dõi nhật ký để phát hiện lỗi xác thực lặp lại.
- Không dựa vào SSIDs ẩn hoặc lọc MAC; các biện pháp này gần như không tăng bảo mật và dễ dàng bị vượt qua.

Tóm tắt

- Ai trong vùng phủ sóng cũng có thể bắt khung, nên WLAN cần đảm bảo bảo mật, toàn vẹn, xác thực và tính sẵn sàng.
- Tiến hóa: WEP (đã bị phá), WPA/TKIP, WPA2 (AES-CCMP, bắt tay bốn bước; còn rủi ro dò mật khẩu ngoại tuyến và KRACK), WPA3.
- WPA3: SAE thay PSK để chống dò ngoại tuyến, PMF bắt buộc, chế độ Enterprise 192-bit, OWE mã hóa mạng mở, DPP đăng ký thiết bị IoT.
- Doanh nghiệp dùng 802.1X (supplicant, authenticator, máy chủ RADIUS) với EAP; EAP-TLS mạnh nhất, PEAP/EAP-TTLS phổ biến nhưng phải kiểm tra chứng chỉ máy chủ.
- Các mối đe dọa chính: nghe lén, rogue AP, evil twin, tấn công deauthentication, dò mật khẩu, KRACK, lạm dụng WPS, phân đoạn yếu.
- Củng cố: dùng WPA3 (hoặc WPA2-AES), tắt WEP/TKIP/WPS, bật PMF, dùng mật khẩu ngẫu nhiên dài từ 16 ký tự, phân tách VLAN, triển khai WIPS và cập nhật firmware. SSID ẩn và lọc MAC không phải là biện pháp bảo mật.

7 Hình ảnh minh chứng bắt buộc

Chèn ảnh chụp trạng thái trước và sau cấu hình Router/AP, thông tin kết nối của Laptop, Desktop, Smartphone và minh chứng kiểm tra Ad-hoc tối thiểu hai node ping được nhau. Che mật khẩu, địa chỉ quản trị nhạy cảm và dữ liệu cá nhân trước khi đưa ảnh vào báo cáo.

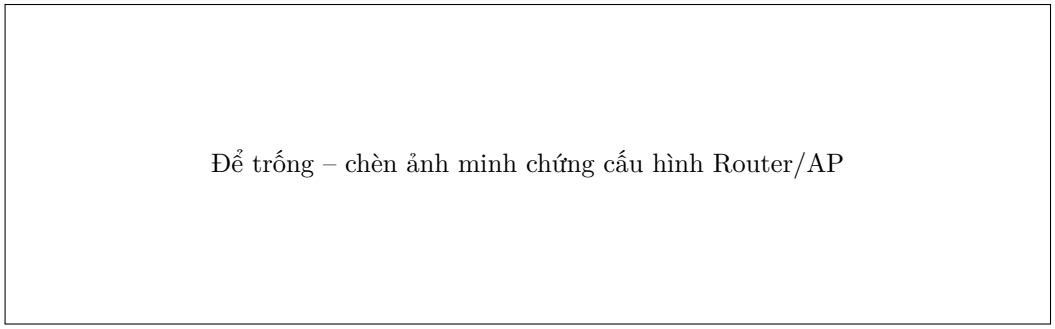


Figure 4: Minh chứng cấu hình Router/AP (nhóm bổ sung ảnh thực tế)

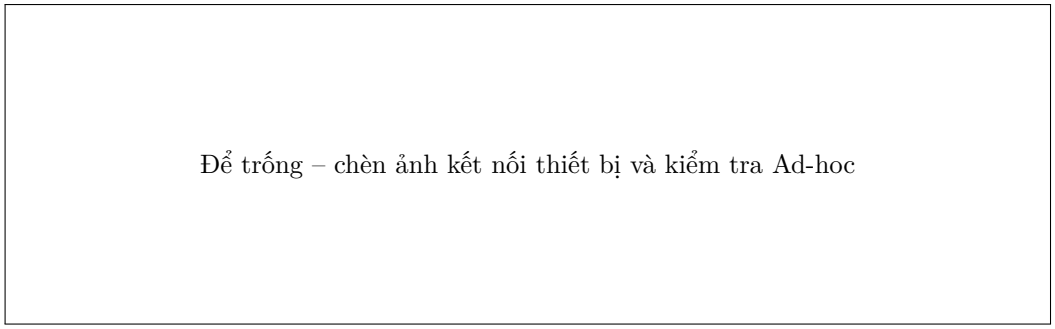


Figure 5: Minh chứng kết nối thiết bị và kiểm tra Ad-hoc (nhóm bổ sung ảnh thực tế)

8 Kết quả thử nghiệm và thảo luận

Phần này để nhóm điền sau khi thực hiện; không sử dụng số liệu giả định.

8.1 Mục tiêu và phạm vi thử nghiệm

8.2 Thiết bị và mô hình thử nghiệm

8.3 Quy trình và kết quả kiểm tra

8.4 Thảo luận, hạn chế và hướng khắc phục

---

9 Kết luận

Phần báo cáo lý thuyết trình bày các khái niệm WLAN, tiêu chuẩn IEEE 802.11, các thành phần và mô hình triển khai, giải pháp kết nối thiết bị, nguyên tắc cấu hình và bảo mật. Nhóm sẽ bổ sung minh chứng và kết quả kiểm tra sau khi hoàn tất thực nghiệm; không xem nội dung mẫu là kết quả đã đo kiểm.

Tài liệu tham khảo

[ABV+04] B. Aboba, L. Blunk, J. Vollbrecht, J. Carlson, and H. Levkowetz. Extensible authentication protocol (EAP). RFC 3748, IETF, 2004.

[App24] Apple Support. Connect to wi-fi on your iphone or ipad. Apple Support Knowledge Base, 2024.

[Cis00] Cisco Systems. Introduction to 802.11 wireless networks. Technical report, Cisco Systems, Inc., 2000. University of Waterloo CS856 Reading Materials.

[Cis20] Cisco Press. Wireless concepts: Wireless topologies. Cisco Press Networking Academy Series, 2020.

[Cis21] Cisco Systems. *Wireless RF Reference Guide*. Cisco Systems, Inc., 2021. Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controller Technical Reference.

[CMS09a] P. Calhoun, M. Montemurro, and D. Stanley. Control and provisioning of wireless access points (CAPWAP) protocol binding for IEEE 802.11. RFC 5416, IETF, 2009.

[CMS09b] P. Calhoun, M. Montemurro, and D. Stanley. Control and provisioning of wireless access points (CAPWAP) protocol specification. RFC 5415, IETF, 2009.

[CW21] David D. Coleman and David A. Westcott. *CWNA Certified Wireless Network Administrator Study Guide*. Sybex, 2021.

[FMS01] Scott Fluhrer, Itsik Mantin, and Adi Shamir. Weaknesses in the key scheduling algorithm of RC4. In *Selected Areas in Cryptography (SAC 2001), LNCS 2259*, 2001.

[Gas05] Matthew S. Gast. *802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide*. O'Reilly Media, 2nd edition, 2005.

[Goo24] Google Support. Connect to wi-fi networks on your android device. Android Help Center, 2024.

[HK17] D. Harkins and W. Kumari. Opportunistic wireless encryption. RFC 8110, IETF, 2017.

[IEE20] IEEE. IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks—Port-Based Network Access Control. IEEE Std 802.1X-2020, 2020.

[IEE21] IEEE. IEEE Standard for Information Technology—Telecommunications and Information Exchange between Systems—Local and Metropolitan Area Networks—Specific Requirements—Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications. IEEE Std 802.11-2020 (Revision of IEEE Std 802.11-2016), 2021.

[KR12] James F. Kurose and Keith W. Ross. *Computer Networking: A Top-Down Approach*. Pearson, 6th edition, 2012.

[Mic23] Microsoft Support. Setting up a wireless network in windows. Microsoft Support Knowledge Base, 2023.

[Nh 26a] Nhóm 06. Đồ án lý thuyết: Tìm hiểu mạng wlan. Technical report, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2026. Tài liệu tham khảo do nhóm cung cấp.

[Nh 26b] Nhóm 31. Thiết kế và triển khai hệ thống mạng văn phòng doanh nghiệp. Technical report, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2026. Tài liệu tham khảo do nhóm cung cấp; chỉ tham khảo phần lý thuyết.

[RWRS00] C. Rigney, S. Willens, A. Rubens, and W. Simpson. Remote authentication dial in user service (RADIUS). RFC 2865, IETF, 2000.

[VP17] Mathy Vanhoef and Frank Piessens. Key reinstallation attacks: Forcing nonce reuse in WPA2. In *Proc. ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS)*, 2017.

[VR20] Mathy Vanhoef and Eyal Ronen. Dragonblood: Analyzing the dragonfly handshake of WPA3 and EAP-pwd. In *Proc. IEEE Symposium on Security and Privacy*, 2020.

[Wi-18] Wi-Fi Alliance. WPA3 specification. Wi-Fi Alliance technical specification, 2018.

[Wi-20] Wi-Fi Alliance. WPA3 and Wi-Fi Enhanced Open deployment and implementation guide. Wi-Fi Alliance Technical Specification v1.1, 2020.

[Wi-21] Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED WPA3™ technology overview. Wi-Fi Alliance Technical White Paper, 2021.

10 Tỷ lệ đóng góp và minh chứng chữ ký

Tỷ lệ cần được nhóm thống nhất theo công việc thực tế và tổng cộng bằng 100%.

STT	Họ và tên	Đóng góp (%)	Chữ ký
1			
2			
3			
4			
5			
6			
	Tổng	100%	

A Danh sách từ viết tắt

AES Advanced Encryption Standard

AP Access Point

BSS Basic Service Set

BSSID Basic Service Set Identifier

CAPWAP Control And Provisioning of Wireless Access Points

CCMP Counter Mode with CBC-MAC Protocol

DFS Dynamic Frequency Selection

DoC Declaration of Conformity

DPP Device Provisioning Protocol

DS Distribution System

EAP Extensible Authentication Protocol

EAPOL EAP over LAN

EIRP Equivalent Isotropically Radiated Power

ESS Extended Service Set

GCMP Galois/Counter Mode Protocol

GTK Group Temporal Key

IBSS Independent Basic Service Set

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers

IoT Internet of Things

KRACK Key Reinstallation Attack

LAN Local Area Network

MAC Medium Access Control

MIC Ministry of Information and Communications

MIC Message Integrity Code

MLO Multi-Link Operation

OWE Opportunistic Wireless Encryption

PEAP Protected EAP

PHY Physical (layer)

PMF Protected Management Frames

PMK Pairwise Master Key

PoE Power over Ethernet

PSD Power Spectral Density

PSK Pre-Shared Key

PTK Pairwise Transient Key

QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (National Technical Regulation)

QoS Quality of Service

RADIUS Remote Authentication Dial-In User Service

RRM Radio Resource Management

SAE Simultaneous Authentication of Equals

SSID Service Set Identifier

STA Station

TKIP Temporal Key Integrity Protocol

TLS Transport Layer Security

TPC Transmit Power Control

UAS Unmanned Aircraft Systems

VLAN Virtual Local Area Network

WEP Wired Equivalent Privacy

WIPS Wireless Intrusion Prevention System

WLAN Wireless Local Area Network

WLC Wireless LAN Controller

WPA Wi-Fi Protected Access

WPAN Wireless Personal Area Network

WPS Wi-Fi Protected Setup

WWAN Wireless Wide Area Network

B Thuật ngữ chuyên ngành Anh–Việt

Table 9: Các thuật ngữ WLAN Anh–Việt thường dùng.

Thuật ngữ tiếng Anh (viết tắt)	Tiếng Việt	Giải thích ngắn
Mạng và kiến trúc		
Local Area Network (LAN)	Mạng cục bộ	Mạng truyền thông phục vụ trong phạm vi địa lý giới hạn
Wireless Local Area Network (WLAN)	Mạng cục bộ không dây	Mạng cục bộ sử dụng sóng vô tuyến thay cho đường dây cáp
Wi-Fi	Mạng không dây Wi-Fi	Nhãn hiệu của Wi-Fi Alliance chứng nhận cho các thiết bị đạt chuẩn 802.11
Access Point (AP)	Điểm truy cập	Thiết bị bắc cầu kết nối các trạm không dây vào mạng có dây
Wireless station (STA)	Trạm không dây	Thiết bị được trang bị bộ thu phát vô tuyến theo chuẩn 802.11
Wireless LAN Controller (WLC)	Bộ điều khiển mạng không dây	Thiết bị quản lý và kiểm soát tập trung nhiều AP dạng lightweight
Basic Service Set (BSS)	Tập dịch vụ cơ bản	Một AP cùng tập hợp các trạm không dây đã thiết lập liên kết với AP đó
BSS Identifier (BSSID)	Mã định danh BSS	Mã nhận diện duy nhất cho một BSS, thông thường là địa chỉ MAC của AP
Extended Service Set (ESS)	Tập dịch vụ mở rộng	Hệ thống gồm nhiều BSS liên kết qua mạng phân phối và dùng chung SSID
Service Set Identifier (SSID)	Tên mạng	Chuỗi tên định danh logic được mạng không dây quảng bá
Association	Liên kết	Thủ tục trạm không dây gia nhập và thiết lập liên kết với một AP
Distribution System (DS)	Hệ thống phân phối	Đường trục kết nối liên thông các AP trong mạng mở rộng
Roaming	Chuyển vùng	Quá trình trạm di chuyển giữa các AP mà vẫn duy trì kết nối mạng liên tục
Power over Ethernet (PoE)	Cấp nguồn qua Ethernet	Công nghệ cấp nguồn điện trực tiếp cho thiết bị qua sợi cáp mạng
Virtual LAN (VLAN)	Mạng LAN ảo	Kỹ thuật phân đoạn logic một mạng cục bộ vật lý thành các miền quảng bá riêng
Vô tuyến và lớp vật lý		
Wireless medium	Môi trường truyền không dây	Môi trường truyền dẫn vô tuyến dùng chung để trao đổi khung dữ liệu
Frequency	Tần số	Số chu kỳ dao động toàn phần của sóng điện từ trong một giây
Band	Băng tần	Dải tần số vô tuyến được phân bổ sử dụng cho một hệ thống thông tin
Channel	Kênh	Phân đoạn tần số cụ thể bên trong băng tần phục vụ một liên kết mạng
Channel width	Độ rộng kênh	Bề rộng dải phổ tần số mà một kênh truyền vô tuyến chiếm dụng
ISM band	Băng tần công nghiệp, khoa học và y tế	Các dải tần số không cần cấp phép như 2,4 GHz và 5 GHz
Regulatory domain	Miền quản lý tần số	Khu vực quốc gia áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật riêng về tần số và công suất
Antenna gain	Độ lợi anten	Khả năng tập trung năng lượng bức xạ vô tuyến theo hướng nhất định
Transmit power	Công suất phát	Mức công suất sóng vô tuyến phát ra tại cổng anten, tính bằng dBm hoặc mW
EIRP	Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương	Công suất phát thực tế gồm công suất máy phát cộng độ lợi anten trừ suy hao cáp

tiếp tục ở trang sau

Bảng 9 (tiếp theo)

Thuật ngữ tiếng Anh (viết tắt)	Tiếng Việt	Giải thích ngắn
RSSI	Cường độ tín hiệu thu	Chỉ số biểu thị mức năng lượng tín hiệu vô tuyến đo được tại máy thu
Signal-to-Noise Ratio (SNR)	Tỷ số tín hiệu trên nhiễu	Tỷ lệ giữa công suất tín hiệu hữu ích thu được so với công suất tạp âm nền
Interference	Nhiễu	Tín hiệu vô tuyến ngoài ý muốn gây suy giảm chất lượng thu nhận tín hiệu
Path loss	Suy hao đường truyền	Sự suy giảm mật độ công suất sóng điện từ khi truyền qua không gian
Multipath	Đa đường	Hiện tượng tín hiệu truyền tới bên thu qua nhiều đường phản xạ khác nhau
Fading	Pha-đinh	Sự biến thiên nhanh chóng của biên độ tín hiệu do các hiệu ứng truyền lan
Modulation	Điều chế	Kỹ thuật biến đổi các đặc tính sóng mang để truyền tải dữ liệu số
Coding rate	Tốc độ mã hóa	Tỷ số giữa số bit dữ liệu hữu ích thực tế trên tổng số bit truyền đi
MCS	Sơ đồ điều chế và mã hóa	Bộ chỉ số xác định mức điều chế số kết hợp với tỷ lệ mã hóa kênh
OFDM	Ghép kênh phân chia theo tần số trực giao	Phương pháp truyền dữ liệu trên nhiều sóng mang con trực giao nhau trong một kênh
OFDMA	Đa truy cập phân chia theo tần số trực giao	Kỹ thuật phân chia các sóng mang con cho nhiều người dùng truyền nhận đồng thời
MIMO	Đa đầu vào đa đầu ra	Kỹ thuật sử dụng đồng thời nhiều anten ở cả đầu phát và đầu thu vô tuyến
Beamforming	Tạo búp sóng	Kỹ thuật xử lý tín hiệu nhằm tập trung búp sóng bức xạ về phía trạm nhận
Throughput	Thông lượng	Tốc độ truyền dữ liệu hữu ích thực tế đến đích thành công trên mỗi giây
Latency	Độ trễ	Khoảng thời gian truyền một gói dữ liệu từ điểm nguồn tới điểm đích
Điều khiển truy cập môi trường và chất lượng dịch vụ		
Medium Access Control (MAC)	Điều khiển truy cập môi trường truyền	Lớp con điều phối quyền sử dụng môi trường kênh truyền vô tuyến dùng chung
CSMA/CA	Đa truy cập tránh xung đột	Giao thức nghe sóng mang trước khi truyền kết hợp thời gian lùi ngẫu nhiên
Carrier sense	Cảm nhận sóng mang	Kỹ thuật phát hiện trạng thái bận hay rỗi của môi trường truyền vô tuyến
Backoff	Thời gian lùi	Thời gian tạm dừng ngẫu nhiên trước khi thử phát lại khung tin để tránh xung đột
Contention Window (CW)	Cửa sổ tranh chấp	Phạm vi giá trị số nguyên dùng để lựa chọn ngẫu nhiên khoảng thời gian lùi
Request to Send / Clear to Send (RTS/CTS)	Yêu cầu gửi / cho phép gửi	Thủ tục bắt tay trước nhằm bảo lưu môi trường truyền vô tuyến trước khi gửi dữ liệu
Network Allocation Vector (NAV)	Vectơ phân bổ mạng	Bộ đếm thời gian được duy trì tại trạm nhằm cảm nhận sóng mang ảo
Frame	Khung	Đơn vị dữ liệu giao thức ở lớp MAC được đóng gói và truyền trên sóng vô tuyến
Beacon	Khung báo hiệu	Khung quản lý quảng bá định kỳ để thông báo sự hiện diện và tham số của BSS
Authentication	Xác thực	Quá trình kiểm tra và xác nhận danh tính của trạm trước khi gia nhập mạng
Acknowledgement (ACK)	Xác nhận	Khung điều khiển phản hồi xác nhận khung dữ liệu đã được thu nhận thành công
Frame aggregation	Gộp khung	Cơ chế ghép nhiều khung dữ liệu nhỏ vào một lần truyền vô tuyến để tăng hiệu suất
Quality of Service (QoS)	Chất lượng dịch vụ	Cơ chế phân loại và ưu tiên tài nguyên mạng cho các luồng dữ liệu quan trọng

tiếp tục ở trang sau

Bảng 9 (tiếp theo)

Thuật ngữ tiếng Anh (viết tắt)	Tiếng Việt	Giải thích ngắn
Access Category (AC)	Loại truy cập	Hạng mục phân loại lưu lượng theo thứ tự ưu tiên (thoại, video, thông thường, nền)
Power save mode	Chế độ tiết kiệm năng lượng	Cơ chế cho phép vô tuyến chuyển sang chế độ ngủ để giảm mức tiêu thụ điện
Bảo mật		
Confidentiality	Tính bí mật	Bảo đảm dữ liệu chỉ có thể đọc được bởi các bên được ủy quyền hợp pháp
Integrity	Tính toàn vẹn	Bảo đảm dữ liệu không bị sửa đổi hay chèn thêm bất hợp pháp trong quá trình truyền
Encryption	Mã hóa	Biến đổi bản rõ thành bản mã nhằm ngăn chặn việc đọc trộm nội dung thông tin
Wired Equivalent Privacy (WEP)	Bảo mật tương đương mạng có dây	Chuẩn bảo mật không dây ban đầu dựa trên RC4, hiện đã lỗi thời và không an toàn
Wi-Fi Protected Access (WPA)	Truy cập Wi-Fi được bảo vệ	Bộ tiêu chuẩn và chứng nhận bảo mật không dây thay thế cho WEP
Advanced Encryption Standard (AES)	Chuẩn mã hóa nâng cao	Thuật toán mã hóa khối đối xứng được áp dụng bắt buộc trong WPA2 và WPA3
Pre-Shared Key (PSK)	Khóa chia sẻ trước	Phương thức xác thực dùng chung mật khẩu bí mật cấu hình sẵn trên các thiết bị
Simultaneous Authentication of Equals (SAE)	Xác thực đồng đẳng	Giao thức trao đổi khóa dựa trên mật khẩu có tính bảo mật chuyển tiếp trong WPA3
Protected Management Frames (PMF)	Khung quản lý được bảo vệ	Cơ chế mã hóa và bảo vệ tính toàn vẹn cho các khung quản lý unicast và broadcast
Pairwise Master Key (PMK)	Khóa chủ theo cặp	Khóa bí mật gốc làm cơ sở để dẫn xuất các khóa phiên tạm thời
Pairwise Transient Key (PTK)	Khóa tạm thời theo cặp	Tập hợp các khóa phiên đơn hướng dùng để mã hóa và kiểm tra toàn vẹn dữ liệu
Extensible Authentication Protocol (EAP)	Giao thức xác thực mở rộng	Khung giao thức hỗ trợ đóng gói nhiều phương thức xác thực người dùng khác nhau
RADIUS	Dịch vụ xác thực người dùng từ xa	Giao thức AAA tiêu chuẩn dùng kết hợp với 802.1X để xác thực người dùng tập trung
Virtual Private Network (VPN)	Mạng riêng ảo	Đường hầm mã hóa bảo mật truyền tải lưu lượng qua môi trường mạng không tin cậy
Rogue AP	AP trái phép	Điểm truy cập trái phép được gắn vào mạng nội bộ mà không có sự phê duyệt
Evil twin	AP song sinh độc hại	Điểm truy cập mạo danh phát cùng SSID của mạng hợp pháp nhằm đánh cắp thông tin
Wireless Intrusion Prevention System (WIPS)	Hệ thống ngăn chặn xâm nhập không dây	Hệ thống giám sát phổ tần vô tuyến để phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công
Triển khai và vận hành		
Site survey	Khảo sát hiện trường	Hoạt động đo đạc thực địa và mô phỏng vùng phủ sóng trước khi triển khai mạng
Heat map	Bản đồ nhiệt	Bản đồ biểu diễn trực quan cường độ tín hiệu hoặc thông lượng trên mặt bằng khu vực
Coverage hole	Vùng lõm sóng	Khu vực có cường độ tín hiệu vô tuyến yếu dưới ngưỡng yêu cầu hoạt động
Capacity	Dung lượng	Khả năng xử lý tổng lưu lượng và đáp ứng số lượng kết nối đồng thời của hệ thống
Cell overlap	Độ chồng lấn ô	Phần không gian phủ sóng giao thoa giữa các AP lân cận để hỗ trợ chuyển vùng êm dịu
Channel plan	Quy hoạch kênh	Kế hoạch phân bổ tần số kênh truyền cho các AP nhằm triệt tiêu nhiễu đồng kênh
Airtime	Thời gian chiếm kênh	Khoảng thời gian mà một trạm hoặc AP chiếm dụng môi trường truyền vô tuyến
Channel utilization	Mức sử dụng kênh	Tỷ lệ phần trăm thời gian mà kênh vô tuyến ở trạng thái bận do truyền nhận tín hiệu

tiếp tục ở trang sau

Bảng 9 (tiếp theo)

Thuật ngữ tiếng Anh (viết tắt)	**Tiếng Việt**	**Giải thích ngắn**
Retry rate	Tỷ lệ truyền lại	Tỷ lệ phần trăm các khung dữ liệu phải gửi lại do xảy ra lỗi hoặc xung đột
Packet capture	Bắt gói tin	Kỹ thuật thu thập và ghi lại toàn bộ khung dữ liệu vô tuyến để chẩn đoán lỗi
Monitor mode	Chế độ giám sát	Chế độ hoạt động cho phép card mạng thu nhận mọi khung dữ liệu trên kênh mà không cần liên kết
Firmware	Phần mềm điều khiển	Phần mềm nhúng chuyên dụng điều khiển hoạt động phần cứng của thiết bị mạng